量子力学 B：第一章作业

问题 1 请回答以下问题：

(2) 假设某黑体的温度为 6000K，运用普朗克黑体辐射公式，求该黑体在波长 $\lambda = 500nm$ 处的单色辐出度 $M(\lambda, T)$（单位：$W \cdot m^{-3}$）。（可能用到的物理常量：$h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$, $c = 3 \times 10^8 m/s$）

(2) 气体分子热运动的平均速率为 $v = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$，其中玻尔兹曼常数 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} J/K$，求室温下（25 摄氏度）钠原子（质量为 $3.8 \times 10^{-26} kg$）的德布罗意波波长。设室温下稀薄钠原子气体密度约为 $10^{14} cm^{-3}$。请问其在室温下是否具有量子特性?

问题 2 一维运动的粒子处于如下状态，其中 $\lambda > 0$ 。求：

$$\psi(x) = \begin{cases} Axe^{-\lambda x}, & (x > 0) \\ 0, & (x \leqslant 0) \end{cases}$$

(1) 归一化系数 A

(2) 粒子坐标的平均值 $\bar{x}$ 和坐标平方的平均值 $\overline{x^2}$

(3) 粒子动量的概率分布函数 $\varphi(p)$

(4) 粒子动量的平均值 $\bar{p}$ 和动量平方的平均值 $\overline{p^2}$

(5) 验证不确定度关系，即 $\sqrt{(\Delta x)^2}\sqrt{(\Delta p)^2} \geqslant \hbar/2$

问题 3 $\Psi(x, t)$ 为粒子在坐标表象下的波函数，同时在坐标表象下薛定谔方程可以写为如下形式：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t).$$

试回答下列问题：

(1) 若粒子波函数为平面波 $\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip_0 x/\hbar}$，求动量测量值的的统计涨落。

(2) 求出在动量表象下的动量算符 $\hat{p}$ 和坐标算符 $\hat{x}$ 的形式。

(3) 设 $\varphi(p, t)$ 是自由粒子在动量表象中的波函数。根据坐标表象下的薛定谔方程并结合上题结论，求证在动量表象下 $\varphi(p, t)$ 满足：

$$i\hbar \frac{\partial \varphi(p, t)}{\partial t} = \frac{p^2}{2m} \varphi(p, t).$$

问题 4　已知力学量 $\hat{A}$ 有两个本征函数 ψ_1, ψ_2，本征值为 α_1, α_2；力学量 $\hat{B}$ 有两个本征函数 χ_1, χ_2，本征值为 β_1, β_2，两组本征态有如下关系：

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{34}}(3\chi_1 + 5\chi_2)$$
$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{34}}(5\chi_1 - 3\chi_2)$$

当测量 $\hat{A}$ 后得到 α_1，若接下来测量 $\hat{B}$，此后再次测量 $\hat{A}$，证明第二次测量 $\hat{A}$ 时得到 α_1 的概率为 353 / 578。

问题 5　薛定谔方程的几率守恒性质：

(1) 证明薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})\right]\Psi$$

满足几率守恒性质（请最后推导出几率守恒的积分形式 $\frac{d}{dt}\iiint_{-\infty}^{\infty}|\Psi|^2 d\boldsymbol{r} = 0$ 和微分形式 $\frac{\partial \rho(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} + \bigtriangledown\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) = 0$，其中，几率密度 $\rho(\boldsymbol{r},t) = |\Psi(\boldsymbol{r},t)|^2$，几率流密度 $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\hbar}{2im}[\Psi^*\bigtriangledown\Psi - \Psi\bigtriangledown\Psi^*]$）（**本题回答不能只写算式，请在每两个算式之间注明两式之间的逻辑或使用了何种操作，如：** $y = xa + xb$**，利用乘法结合律，可推出** $y = x(a+b)$。**本题可查找相关资料求解**。）

(2) 考虑单粒子的 Schrödinger 方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t) + [V_1(\boldsymbol{r}) + iV_2(\boldsymbol{r})]\,\psi(\boldsymbol{r},t)$$

其中 V_1, V_2 为实函数。证明粒子在空间体积 τ 内的概率随时间的变化为：

$$\frac{d}{dt}\iiint|\psi|^2 d\boldsymbol{r} = -\frac{\hbar}{2im}\oiint(\psi^\star\nabla\psi - \psi\nabla\psi^\star)\cdot d\boldsymbol{S} + \frac{2}{\hbar}\iiint V_2(\boldsymbol{r})|\psi(\boldsymbol{r})|^2 d\boldsymbol{r}$$

并证明粒子的概率（粒子数）不守恒。